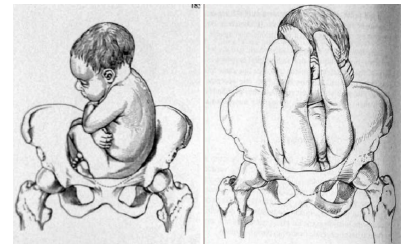


PRESENTATIONS DE SIEGE



I. Définition

- La présentation du siège est une présentation longitudinale
- Présentation eutocique à la limite de la dystocie.
- Fréquence : 3-4%
- Normalement le fœtus effectue une mutation spontanée au 7^{ème} mois en rapport avec la loi d'adaptation de Pajot (adaptation du contenu au contenant) et à la modification de forme de l'utérus gravide avec la formation du segment inférieur.
- L'extrémité pelvienne du mobile fœtal est en contact avec le détroit supérieur (DS) du bassin maternel alors que l'extrémité céphalique se situe au niveau du fond utérin.

II. Classification

1. Modalités :

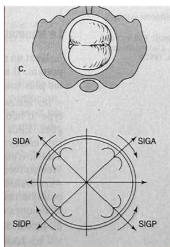
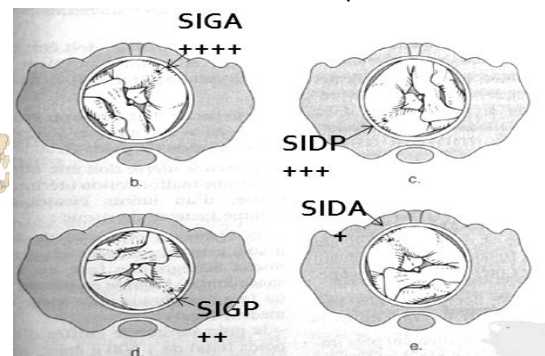
- Le siège complet (<1/3 cas) : Le fœtus est assis en tailleur au-dessus du DS, les membres inférieurs repliés qui augmentent les dimensions de la présentation
- Le siège décompleté ou mode des fesses (2/3 cas) : Les membres inférieurs du fœtus sont en extension devant le tronc amenant les pieds à hauteur de la tête fœtale.
- Le siège semi-complet ou semi décompleté (rare) : Un seul des membres inférieurs du fœtus est relevé devant le tronc.
- **Deux autres modalités sont très rares et le plus souvent l'apanage des grands prématurés :**

- le siège décompleté mode des genoux, membres inférieurs « demi-fléchis sous le siège » ;
- le siège décompleté mode des pieds, le fœtus étant debout dans l'excavation pelvienne.

2. Variétés :

Le repère de la présentation est le sacrum, et l'on distingue les quatre variétés de position suivantes par ordre de fréquence décroissante :

- Sacro-iliaque gauche antérieure (SIGA) ;
- Sacro-iliaque droite postérieure (SIDP) ;
- Sacro-iliaque gauche postérieure (SIGP) ;
- Sacro-iliaque droite antérieure (SIDA).

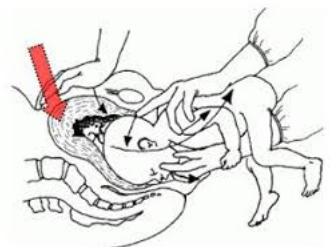
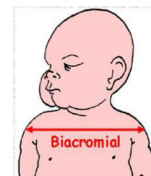
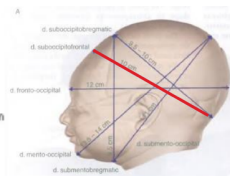


L'accouchement selon la Méthode de VERMELIN respecte le

mécanisme spontané de l'accouchement en présentation du siège qu'il s'agisse d'un siège complet ou décompleté.

III. Diamètres

- Bi trochantérien : 9,5cm
- Sacrotibial: 12cm → tassement
- Biacromial: 12cm → tassement
- Sous occipito frontal : 11cm



IV. Etiologies

- **Loi d'adaptation de Pajot :** Prise en défaut

Causes fœtales :	Causes maternelles :	Causes ovulaires :
• Prématurité (40%) • Malformations : (hydrocéphalie, Anencéphalie) • Grossesses multiples	• Congénitales: hypoplasie utérine, Utérus cylindrique, malformations utérines • Acquises: Multiparité, Primipare âgée (utérus hypertonique), Tumeurs intrinsèques (fibrome), Tumeurs	• Anomalie du LA : Oligoamnios, Hydramnios • Anomalies du cordon: Court, Circulaire, En écharpe • Placenta bas inséré

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Hyperextension de la tête | extrinsèques (kyste ovarien), Bassin rétréci |
|---|--|

QE!!

→ V. Diagnostic

- Le diagnostic de la présentation du siège est avant tout un diagnostic clinique.
- Le diagnostic au cours du huitième mois permet de décider la voie d'accouchement et d'envisager une tentative de version par manœuvres externes.

1. L'interrogatoire :

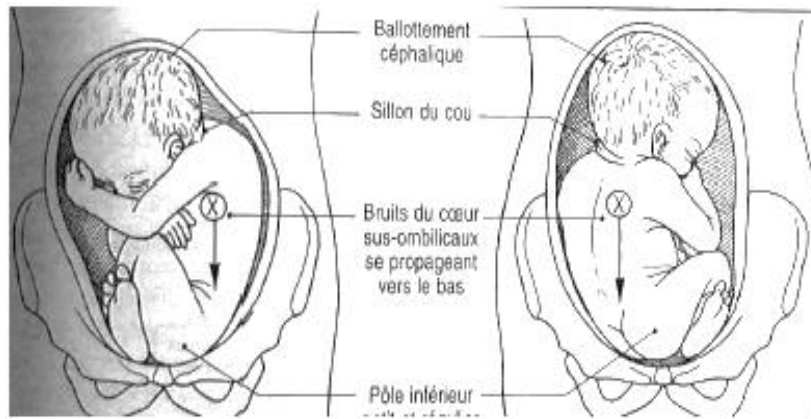
- La notion d'un accouchement par le siège dans les antécédents de la patiente doit alerter l'examineur, ainsi que l'existence d'un fibrome utérin préexistant ou d'une malformation utérine acquise ou congénitale.
- La patiente peut décrire au moment de la consultation une gêne voire une douleur sous-costale, correspondant à la compression locale exercée par le pôle céphalique du fœtus

2. L'examen clinique :

- **L'inspection** retrouve un utérus à grand axe longitudinal.
- **La palpation** permettra de poser le diagnostic :
 - La palpation permet généralement d'identifier la tête fœtale au niveau du fond utérin qui donne le signe du ballotement céphalique et qui est séparée du plan du dos par le sillon du cou. Au-dessus du pubis, le siège est palpé comme une masse plus molle que la tête, irrégulière, et au niveau de laquelle on ne perçoit pas le sillon du cou.
- **Au détroit supérieur :**
 - Dans le cas d'un siège complet : pôle irrégulier et assez volumineux et de consistance plus ou moins molle,
 - Dans le cas d'un siège décomplété : pôle plus rond, plus régulier et ferme, rendant parfois difficile la distinction avec un pôle céphalique,
- **Dans le fond utérin** : le pôle céphalique dur, régulier, arrondi, balloté d'une main à l'autre et de volume plus petit,
 - Plan latéraux : plan convexe et régulier du dos mais le suivi vers le bas ne retrouve pas le sillon du cou. Une impression de la perception de 2 dos peut correspondre aux membres inférieurs relevés en extension dans le siège décomplété.
 - L'auscultation : le foyer des bruits du cœur se situent en région péri ombilicale voire sus ombilicale et du côté du dos.
 - Le toucher vaginal
 - En dehors du travail : L'excavation est souvent vide.
 - Pendant le travail le toucher vaginal va percevoir :
 - Dans le siège décomplété : 2 masses molles séparées par un sillon, le pli interfessier avec l'anus au centre,
 - Dans le siège complet : perception des pieds, il est possible de reconnaître le talon, malléoles, petites doigts de pieds.

3. Examen para clinique :

- **Echographie :**
 - En cas de doute sur la présentation,
 - Affirmer, outre l'existence du siège, son caractère complet ou décomplété,
 - Le côté du dos, la situation du cordon ombilical (circulaire)
 - Eventuelles malformations, type hydrocéphalie
- Ces renseignements étant importants à connaître avant d'envisager une version.



VI. Diagnostic différentiel

- On prendra garde de ne pas confondre un siège avec :
 - Une présentation de la face où l'on confondrait pyramide sacrée et nez, fesses et joues ; mais dans la face, la bouche peut avoir des mouvements de succion ;
 - Une présentation céphalique recouverte d'une importante bosse séro-sanguine ;
 - Une position transversale avec un pied tombant dans le vagin ;
 - Une anencéphalie...

QE!!

VII. Indications de césarienne

1. Indications absolues de césarienne:

- ✓ Anomalie du bassin,
- ✓ Macrosomie fœtale documentée,
- ✓ Déflexion primitive de la tête,
- ✓ Utérus multicatriciel,
- ✓ Placenta prævia,
- ✓ Brièveté congénital d'un périnée cicatriciel

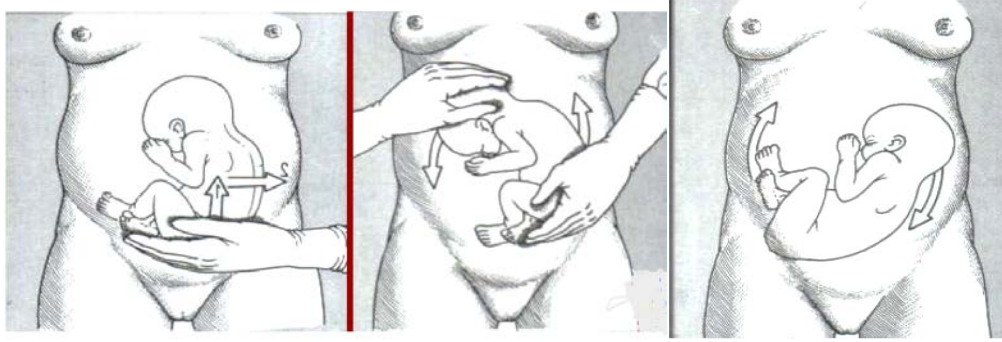
2. Indications relatives de la césarienne :

- ✓ Grande prématurité,
- ✓ Souffrance fœtale chronique,
- ✓ Primipare âgée,
- ✓ Antécédents de stérilité,
- ✓ Antécédents de dystocie

VIII. Version par manœuvre

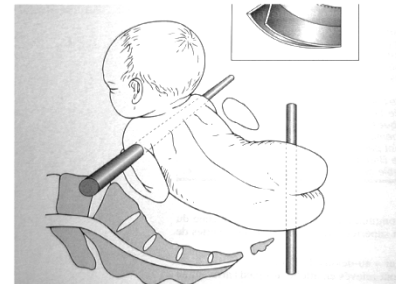
Abandonnée par certains accoucheurs qui lui reprochent des risques, elle peut être tentée si l'on respecte rigoureusement certains impératifs :

- Réalisée au début du 9e mois (36SA);
- Sous antispasmodiques et tocolytiques ;
- Accompagnée d'un monitoring du cœur fœtal avant et après la version ;
- En respectant strictement les contre-indications suivantes :
 - Insertion basse du placenta ; hypertension artérielle gravidique ;
 - Tumeur prævia ; gémellité ; malformation utérine ;
 - Hémorragie antepartum ; patiente en travail ;
 - Poche des eaux rompue ; anomalie du rythme cardiaque fœtal ;
 - RCIU et toute indication de césarienne systématique ;
 - CI a discuté : macrosomie, utérus cicatriciel, oligo-amnios, placenta antérieur
- Est une technique rigoureuse :
 - Patiente en léger Trendelenburg, vessie vide, estomac vide ou presque et a qui on demande de respirer profondément et lentement pour mobiliser le diaphragme ;
 - Elle nécessite deux opérateurs : l'un pousse sur la tête, l'autre dégage le siège et l'amène dans la fosse iliaque. Il faut connaître le côté du dos afin de faire tourner le fœtus « la tête première » ;
 - Il ne faut pas forcer ni faire mal : une pression douce et continue sur la tête et le siège font parfois tourner le fœtus. La version doit être facile ou ne pas être ;
 - Une contention n'est ensuite pas nécessaire.
 - Une injection de gammaglobulines anti-D devra être faite chez les patientes rhésus négatif.



Le siège évolue comme un tout :

Il est important que le mobile fœtal constitue un bloc homogène avec solidarisation de la tête en flexion, du tronc et des membres. Lors de l'accouchement, le mobile fœtal doit évoluer comme un tout. Il est donc capital d'éviter les mouvements de traction intempestifs sur le fœtus car alors la tête se défléchira et les bras se relèveront.



IX. Accouchement

1. Accouchement de siège : Engagement

- Le diamètre bi-trochantérien s'oriente dans un diamètre oblique du bassin. L'engagement en SIGA est le plus fréquent ainsi le diamètre bi-trochantérien se retrouve dans le diamètre oblique droit du bassin maternel (synclite). Ce geste est facile et précoce quand le siège est décompleté, pourtant il est laborieux quand le siège est complet

2. Accouchement de siège : descente et rotation

- Une rotation à 45° ou de 1/8^e de tour (vers l'arrière pour les variétés antérieures, vers l'avant pour les variétés postérieures) amène le diamètre bi-trochantérien dans le diamètre antéropostérieur du détroit inférieur. Le sacrum se retrouve toujours en transverse.

3. Accouchement de siège : dégagement

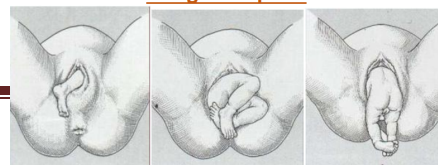
- La hanche antérieure se cale sous la symphyse, entraînant une inflexion du tronc puis la hanche postérieure se dégage en balayant la concavité sacro-coccygienne puis toute la longueur du périnée postérieur distendu jusqu'au franchissement de la commissure vulvaire.
- Une fois les hanches dégagées, le siège monte. Le pôle pelvien poursuit un mouvement d'enroulement autour de la symphyse pubienne et le dos tourne alors en avant. Cette rotation est extra pelvienne.
- Ce mouvement est plus ou moins facile selon que le siège est complet ou décompleté :
 - Facile dans le siège complet grâce à l'incurvation latérale du tronc du fœtus : les membres inférieurs se dégagent avec le siège.
 - Plus difficile dans le siège décompleté car les membres inférieurs relevés en attelle le long du tronc, le rigidifiant, ils empêchent son incurvation latérale. Le siège se
 - Dégagement avec les membres inférieurs en pointant vers le haut comme un "monolithe"..

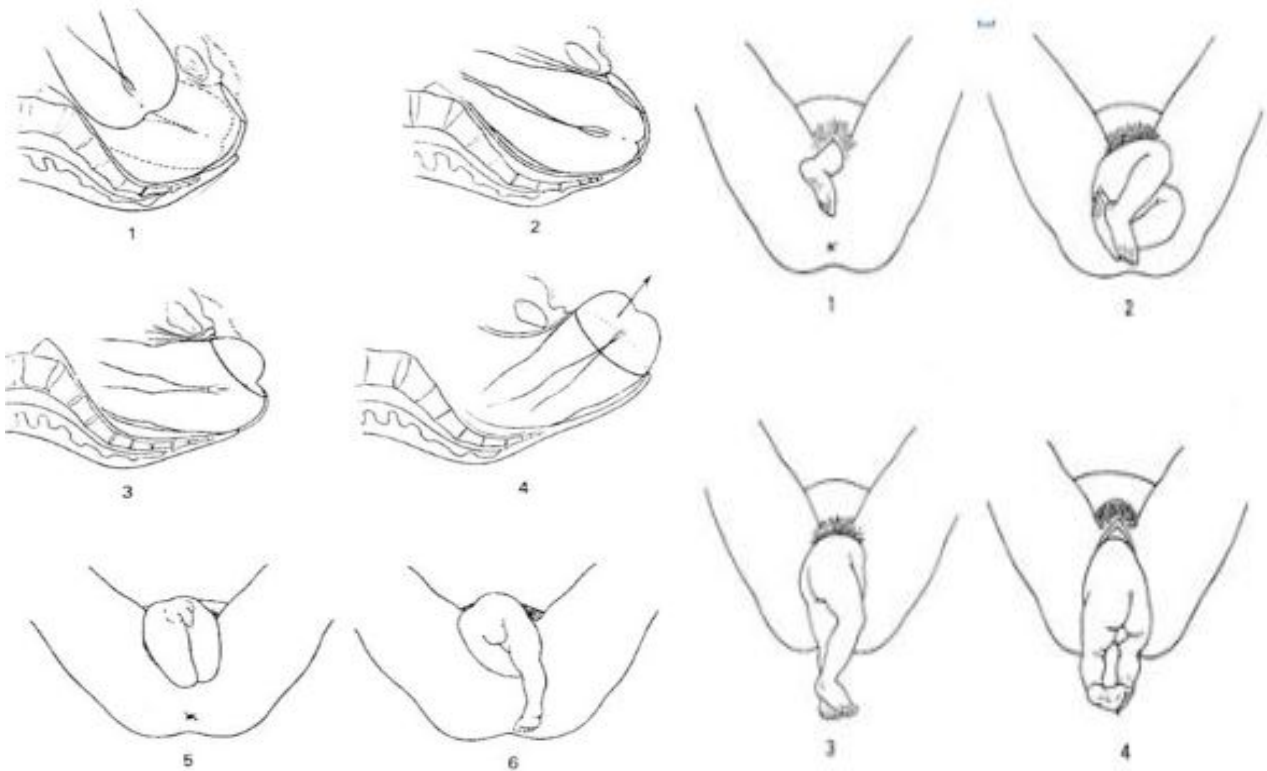


Accouchement du siège décompleté / Accouchement du siège complet



>Siège complet :





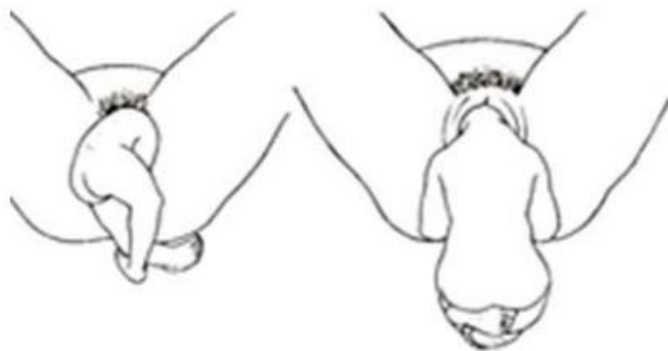
4. Accouchement des épaules : Engagement

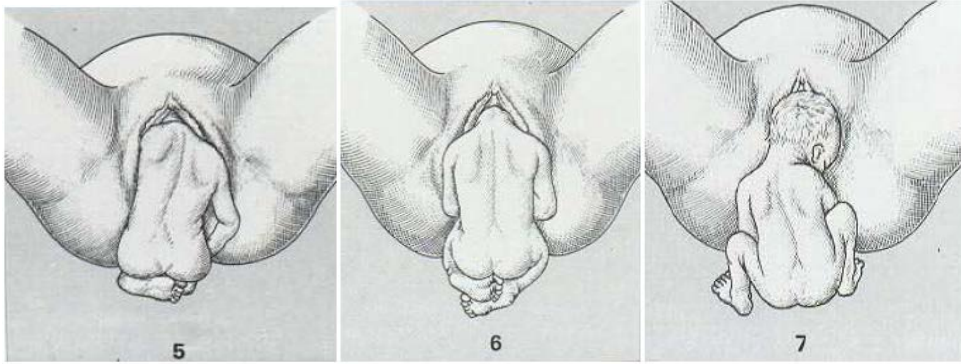
- Dès que le siège se dégage, l'engagement des épaules au détroit supérieur s'effectue. Les épaules entrent en contact avec le détroit supérieur. Le diamètre bi acromial s'engage :
 - Dans le même diamètre oblique que le bi trochantérien dans les variétés antérieures par un mouvement de restitution
 - Dans le diamètre opposé dans les variétés postérieures, le fœtus continue alors son mouvement de spire qui amène le dos en avant.

5. Accouchement des épaules : Descente et rotation

- Le dos tournant en avant, les épaules se dégagent en général en transverse, la descente amène le diamètre biacromial dans le diamètre longitudinal du DI. Puis comme par une sorte d'asynclitisme, les bras tombent l'un après l'autre hors de la vulve en même temps que le dos tourne en avant.
- Une rotation accidentelle du dos en arrière est gravissime pour le fœtus entraînant l'accrochage du menton sur la symphyse pubienne

Accouchement des épaules : Dégagement peut être en transverse ou en longitudinale



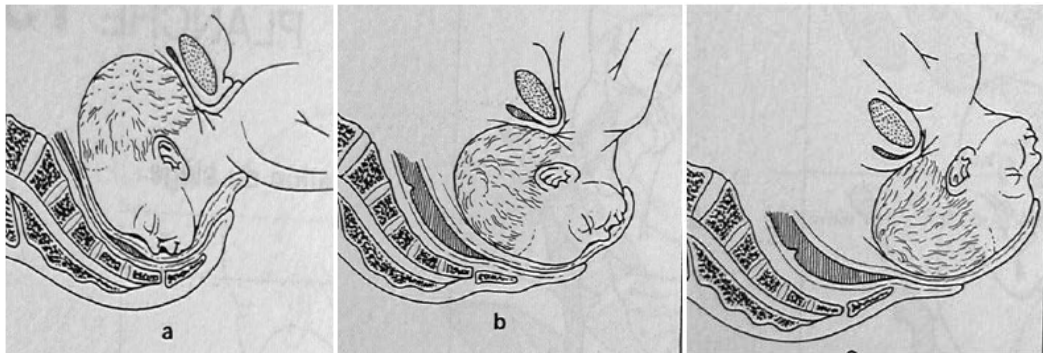


7. Accouchement de la tête : engagement

- L'engagement de la tête s'effectue en même temps que la descente et le dégagement des épaules.
- La tête bien fléchie s'engage dans le diamètre opposé à celui emprunté par les épaules (Orientation dans le Φ oblique opposé des épaules, occiput en avant)

8. Accouchement de la tête : descente et rotation et dégagement

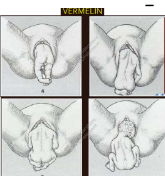
- La tête engagée tourne en occipito-pubien et se fixe sous la symphyse pubienne (indispensable). La tête s'hyperfléchit faisant apparaître le crâne, le front et la face.

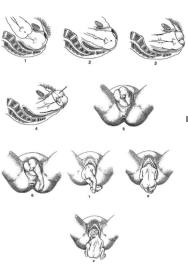


X. CAT si voie basse acceptée

"A bonne dilatation, bon siège". Les critères d'évaluation de la dilatation sont les mêmes que pour les présentations céphaliques :

- La dilatation doit être d'au moins 1 cm/heure. Une mauvaise dilatation assombrit le pronostic pour la voie basse. Il faut surveiller la dilatation sous RCF
- La poche des eaux doit être préservée le plus longtemps possible car elle aide à la dilatation, la présentation du siège sollicitant moins le col. (Respecter les membranes jusqu'à dilatation complète)
- L'analgésie péridurale est souhaitable, elle permet un meilleur relâchement périnéal et favorise la réalisation des manœuvres le cas échéant. On peut aussi réaliser une épisiotomie précédée d'anesthésie locale supprimant l'obstacle vulvaire au dégagement de la tête.
- L'expulsion qui ne doit pas excéder 30 mn doit être débutée à dilatation complète avec une présentation sur le périnée. Une perfusion d'ocytocique est systématique posée. En effet, les contractions utérines doivent être efficaces et il faut éviter la panne de contractions utérines. Les efforts expulsifs sont réalisés uniquement pendant les contractions utérines, sinon les différentes parties fœtales risquent de se désolidariser.
- La présence à l'accouchement de l'obstétricien, du pédiatre et de l'anesthésiste est requise. Lorsque l'expulsion tarde, ou que les mouvements inspiratoires de l'enfant débutent dès la sortie du thorax, le dégagement naturel peut-être à l'origine d'une asphyxie fœtale. C'est pourquoi de nombreuses équipes préfèrent intervenir systématiquement lorsque la pointe des omoplates apparaît à la vulve avec une manœuvre de Lovset plutôt que de réaliser une abstention complète selon la méthode de Vermelin.
- La méthode de VERMELIN consiste à une expectative tout au long de l'expulsion du fœtus quel que soit le type de présentation : siège complet ou siège décomplété. Il s'agit ici d'une expulsion spontanée sous l'effet

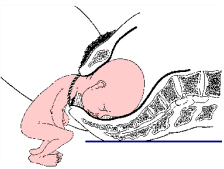




des efforts expulsifs de la mère. Lors de son expulsion, le siège est simplement soutenu par les mains de l'opérateur à défaut d'avoir une table plus basse que la table d'accouchement pour le recevoir. La tête se dégage spontanément en flexion.

XI. Anomalies d'accouchement

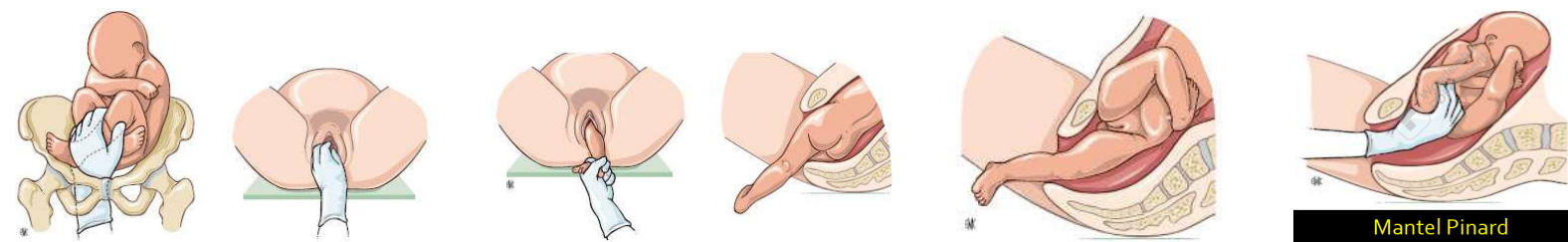
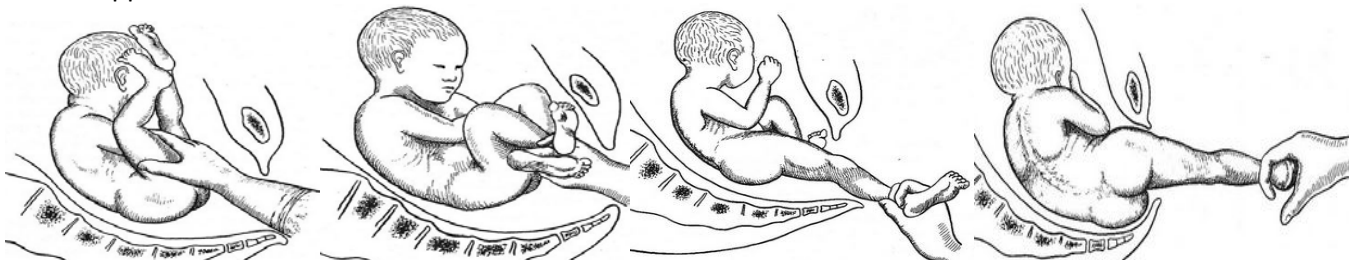
- RPM_A
- Procidence du cordon : césarienne sauf accouchement rapide par voie basse
- Dystocie dynamique
- Anomalies mécaniques pendant l'expulsion :
 - Anomalies dans l'accouchement du siège :
 - ⇒ Ce sont l'absence d'engagement du siège (surtout dans les sièges complets) et l'arrêt de progression dans l'excavation pelvienne.
 - Relèvement des bras du fœtus
 - ⇒ C'est un phénomène mécanique incompatible avec un accouchement spontané. On retiendra l'importance du maintien d'un bloc homogène tête-thorax-membres. Le relèvement des bras est peu fréquent dans l'accouchement spontané. Son origine est souvent iatrogène : efforts expulsifs trop précoces, expression abdominale intempestive, traction sur le fœtus, précipitation dans les manœuvres d'extraction ; mais il est quelquefois lié à une disproportion fœtopelvienne méconnue.
 - ⇒ La tête fœtale encadrée des deux membres supérieurs ne peut poursuivre sa descente. Il faut abaisser un bras puis l'autre pour pouvoir terminer l'accouchement.
 - Rotation du dos en arrière
 - Rétention de la tête dernière au dessus du DS
 - ⇒ Elle peut être due :
 - ➔ A une disproportion fœtopelvienne par excès de volume de la tête ou rétrécissement pelvien méconnu ;
 - ➔ A une déflexion de la tête liée à une rotation du dos en arrière. La tête se défléchit et le menton s'accroche au bord supérieur de la symphyse, l'accouchement de la tête dernière est alors impossible.
 - Rétention de la tête dernière dans l'excavation
 - ⇒ La tête fœtale reste bloquée dans l'excavation pelvienne. Cette anomalie peut être due à un rétrécissement du détroit moyen ou à une dystocie des parties molles avec accouchement trop rapide ou releveurs trop toniques.

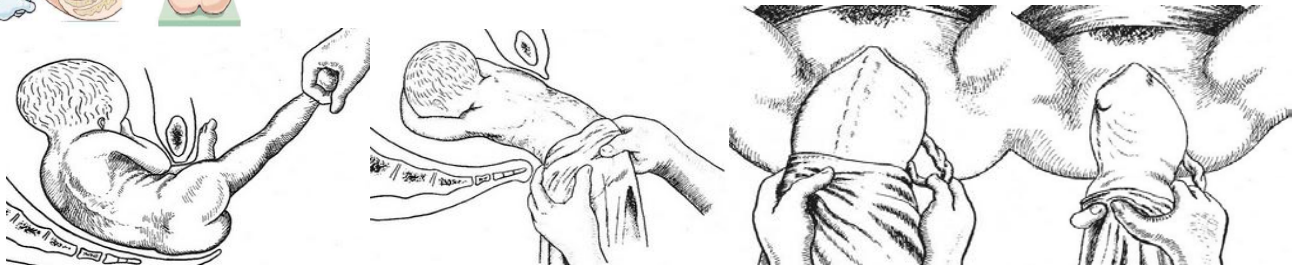
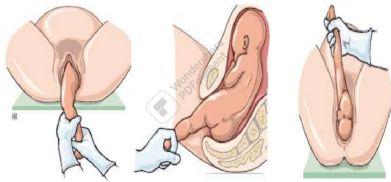


XII. Les manœuvres

1. Grande extraction de siège

- Consiste à saisir les pieds de l'enfant pour l'extraire artificiellement de bout en bout. Les temps sont les suivants :
 - **Abaissement des pieds** : il est facile en cas de siège complet car saisie des 2 pieds. Si le siège est décomplet, la main de l'opérateur (main droite si le dos est à droite et inversement) est introduite le long du plan ventral du fœtus et saisit puis abaisse si possible les deux pieds ou du moins le pied antérieur. L'appui sur le creux poplité favorise la saisie du pied. Si le pied postérieur seul a pu être abaissé il faudra transformer la hanche antérieure en postérieure par une rotation (manœuvre de Mantel Pinard). Possibilité d'application de ventouse.



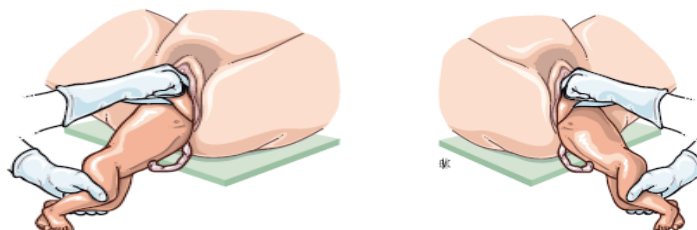


Siège décomplété : Abaissement des pieds/ Siège complet :Saisie des deux pieds /Traction du pied, le plus verticalement possible / Relèvement progressif de l'axe de la traction/ Dégagement du siège / Traction vers le bas. Il faut maintenir le dos en avant et placer le diamètre bi-acromial dans l'un des diamètres obliques du bassin / Anse au cordon / Abaissement du bras antérieur par traction du siège vers le bas

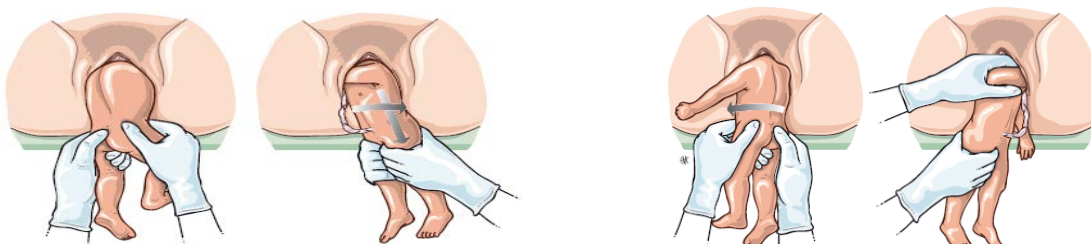
- **Extraction du siège :** les chevilles tenues entre l'index et le médus, on exerce une traction vers le bas, presque verticale de manière à abaisser la hanche antérieure sous la symphyse, le dégagement de la hanche postérieure pouvant se faire, soit en continuant la traction dans le même axe, soit en relevant les pieds. Cette manœuvre est dangereuse car elle risque de désolidariser le bloc tête-épaules ou de voir le dos tourner en arrière. Il faut donc en même temps faire attention à maintenir le dos en avant, orienter le diamètre bitrochantérien suivant un des diamètres obliques du détroit supérieur et ne tirer que pendant les efforts de poussée en s'aidant d'une expression abdominale modérée ;
- **Engagement et dégagement des épaules :** on empaume les cuisses du fœtus à l'aide d'un petit champ, les pouces prenant appui sur les fesses, et on exerce une traction vers le bas en maintenant le dos en avant et en plaçant le diamètre biacromial dans l'un des diamètres obliques du détroit supérieur. Tout cela, en synchronisation avec les contractions ;
- Lorsque la partie moyenne de l'omoplate est atteinte, on termine par les gestes de la petite extraction de siège. (Extraction des bras et extraction de la tête dernière)

2. Extraction des bras

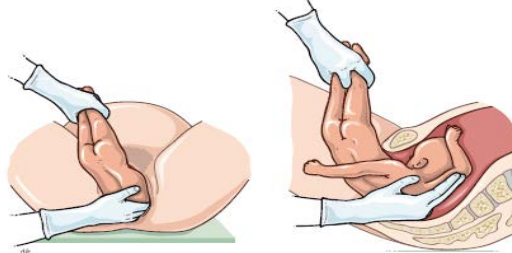
- Le relèvement des bras au-dessus du détroit supérieur peut se produire dès lors que l'opérateur touche le fœtus. Le diamètre d'engagement devient incompatible avec les diamètres du bassin, la progression s'arrête et la pointe des omoplates n'apparaît pas au niveau de la vulve.
- **Manœuvre de Suzor :** Cette manœuvre ressemble à la manœuvre de LOVSET mais avec une seule rotation de 180°. Quand l'opérateur oriente les épaules dans l'axe antéro-postérieur et amène l'épaule antérieure sous la symphyse pubienne, celle-ci se dégage immédiatement. L'opérateur n'effectue donc qu'une seule rotation de 180° pour dégager le bras postérieur.



- **La manœuvre de Lovset :** L'opérateur place ses pouces sur les lombes, ses paumes sur les fesses, et ses doigts sur les ailes iliaques du fœtus. Une première rotation de 90 degré est effectuée. Le bras antérieur du fœtus est amené sous la symphyse pubienne et dégagé. L'autre épaule est alors sous le promontoire. Une seconde rotation de 180 degré est effectuée dans le sens inverse. Le bras postérieur est ainsi amené en avant, le coude à la vulve. Le fœtus est abaissé pour fixer l'occiput sous la symphyse pubienne. La manœuvre de Lovset se termine systématiquement par la manœuvre de Mauriceau ou de Bracht

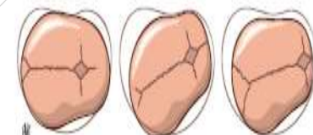


- **Manœuvre de Demelin** : Il s'agit d'une manœuvre difficile qui permet d'extraire un fœtus dont les deux bras sont relevés au-dessus du Déroit Supérieur. Actuellement l'extraction par césarienne sera préférée à cette manœuvre. L'objectif de la manœuvre est d'abaisser en premier le bras postérieur retenu au-dessus du DS. Pour abaisser le bras postérieur l'opérateur va devoir introduire la main jusqu'au niveau du DS. Il faut :
 - Prendre la main homologue au bras fœtal (main dt pour le bras dt et main gche pour le bras gche)
 - Introduire la main dans la concavité sacrée
 - Placer le pouce dans le creux axillaire, l'index et le médus, en attelle le long de l'humérus
 - Abaisser le bras toujours vers l'avant du fœtus devant la face. On dit que l'on "mouche le fœtus". Le bras postérieur se dégage à la vulve.
 - Si le bras antérieur ne descend pas de lui-même, effectuer une rotation de 180° au tronc fœtal et abaisser le bras antérieur devenu postérieur comme décrit précédemment

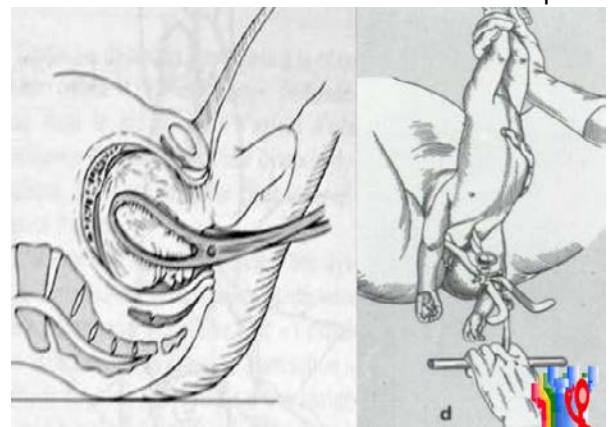


3. Extraction de la tête

- **Au-dessus du DS:**
 - Erreur diagnostique
 - Disproportion fœto-pelvienne, hydrocéphalie
 - Manœuvres dangereuses
 - Forceps CI
- Si la tête est retenue au-dessus du détroit supérieur, force est alors de recourir à la fœticide manœuvre de Champetier de Ribes. Un aide appuie à travers la paroi abdominale sur le front du fœtus à l'aide des paumes des deux mains et repousse la tête vers la fosse iliaque qui est du côté où se trouve l'occiput. Cela provoque une flexion de la tête permettant l'engagement du diamètre bitemporal, plus petit que le bipariétal. Comme pour la manœuvre de Mauriceau, l'opérateur place le fœtus à cheval sur son avant-bras deux doigts dans la bouche, l'autre main plaçant l'index et le médus sur le cou. Le but est alors de faire subir à la tête fœtale trois modifications d'attitude : la placer en transverse dans les bassins plats ou en oblique dans les bassins généralement rétrécis ; la fléchir fortement ; provoquer l'engagement par des mouvements d'asynclitisme successifs, du pariétal postérieur d'abord puis de l'antérieur en inclinant le corps du fœtus d'abord en haut puis en bas par des «tractions oscillantes».
- **Dans l'excavation pelvienne :**
Les étiologies de la rétention de tête dernière sont la disproportion foeto-pelvienne, la déflexion de la tête, ou l'accrochage du menton sous la symphyse pubienne.

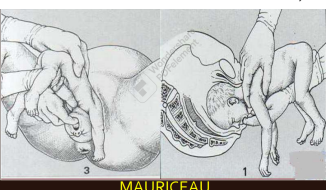


CHAMPETIER DE RIBES



- **La manœuvre de Mauriceau :**

- ⇒ Le fœtus est installé à cheval sur l'avant bras de l'opérateur. L'index et le médus de la main ventrale de l'obstétricien sont introduits dans la bouche du fœtus jusqu'à la base de la langue et va aider à la flexion de la tête. L'autre main est placée en fourche sur les épaules de chaque côté du cou et va exercer une traction douce dans l'axe ombilico-coccygien. La main intra vaginale va fléchir la tête et va la faire descendre selon l'axe ombilico-coccygien. La tête reste fléchie lors de son dégagement. Une traction trop forte sur la tête, et non dans l'axe ombilico-coccygien sont à risque de lésions médullaires du plexus brachial.
- ⇒ Des doigts pas complètement introduit dans la bouche jusqu'à la base de la langue peuvent être à l'origine de lésions du plancher de la cavité buccale.



MAURICEAU



Manœuvre de Mauriceau

Manœuvre de Mauriceau



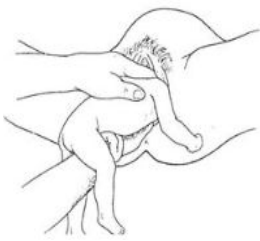
Bonne technique



Manœuvre de Mauriceau



Relier le corps
exagérer la flexion de la tête
Agir lentement



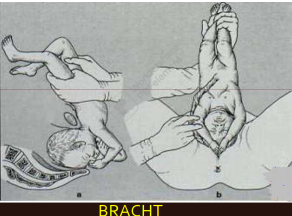
OUI



NON

- **La manœuvre de Bracht**

⇒ Pour aider au dégagement de la tête, certains pratiquent la manœuvre de Bracht. Dès l'apparition des omoplates à la vulve, saisir le siège en plaçant les pouces sur le devant des cuisses, les autres doigts sur les fesses. Rensover progressivement l'enfant sur le ventre de la mère sans aucune traction. Cette manœuvre peut être dangereuse si elle est réalisée trop brutalement.



BRACHT



XIII. Pronostic

- **Mère** : mortalité: quasinulle ; morbidité: RPM→infection, lésions des parties molles
- **Fœtus** : mortalité: MFIU, mort peripartum; morbidité: SFA, lésions nerveuses périphériques, traumatisme des MI, siège, OGE, foie, rate

XIV. Éléments aggravant le pronostic

- **Facteurs maternels :**
 - L'âge maternel inférieur à 18 ans et surtout supérieur à 35 ans.
 - La grande multiparité (alors que la primiparité ne semble pas être un facteur aggravant).
 - L'obésité.
 - Une taille inférieure à 1,55 m.
 - Les anomalies du bassin, même modérées.
 - Qualité de l'utérus et des parties molles, grossesse induite
 - Placenta bas inséré
 - Hydramnios
- **Facteurs fœtaux :**
 - La prématurité.
 - Le siège décompleté.
 - La déflexion primitive de la tête fœtale.
 - Poids du fœtus
- **Facteurs liés au travail**
 - La rupture prématurée des membranes > 24h
 - La durée trop longue du travail.
 - La procidence du cordon.
 - Compliance maternelle
 - Anesthésiste et pédiatre sur place
 - Obstétricien expérimenté